SADUTO

Sistema de Analítica de Datos Utilizando
Técnicas Open Source Intelligence
Caso: Vicerrectorado de Grado

Manual de Usuario

Guía completa para usuarios finales y administradores

Autor:	Alvaro Santiago Encinas Flores
Carrera:	Ing. de Sistemas — EMI 2026
Institución:	Escuela Militar de Ingeniería (EMI)
Dependencia:	Vicerrectorado de Grado
Unidad:	Unidad de Evaluación y Bienestar Universitario (UEBU)

Versión:	1.0
Fecha:	Febrero 2026
Clasificación:	Uso Interno

Índice

1. Introducción **2**
1.1. Propósito del documento . . . 2
1.2. Descripción del sistema . . . 2
1.3. Requisitos del navegador . . . 2

2. Acceso al sistema **2**
2.1. Inicio de sesión . . . 2
2.2. Roles de usuario . . . 3
2.3. Recuperación de contraseña . . . 3

3. Navegación general **3**
3.1. Estructura de la interfaz . . . 3
3.2. Tema visual . . . 4

4. Módulo: Inteligencia OSINT **4**
4.1. Descripción . . . 4
4.2. Interpretación de KPIs OSINT . . . 4

5. Módulo: Posts y Comentarios **5**
5.1. Descripción . . . 5
5.2. Funcionalidades . . . 5

6. Módulo: Análisis de Sentimientos **5**
6.1. Descripción . . . 5
6.2. Componentes del dashboard . . . 5
6.3. Interpretación de colores de sentimiento . . . 6

7. Módulo: Reputación **6**
7.1. Descripción . . . 6
7.2. Componentes . . . 6

8. Módulo: Alertas y Anomalías **6**
8.1. Descripción . . . 6
8.2. Tipos de alertas . . . 7
8.3. Gestión de alertas . . . 7

9. Módulo: Benchmarking **7**
9.1. Descripción . . . 7
9.2. Métricas comparativas . . . 7

10. Módulo: IA / ML / NLP **7**
10.1. Descripción . . . 7
10.2. Componentes . . . 8

11. Módulo: Evaluación del Sistema **8**
11.1. Descripción . . . 8
11.2. Categorías de evaluación . . . 8
11.3. Objetivos específicos evaluados . . . 9

12. Módulo: Gestión de Usuarios **9**
12.1. Descripción . . . 9
12.2. Operaciones disponibles . . . 9

13. Módulo: Configuración **9**
13.1. Configuración de alertas . . . 9
13.2. Perfil de usuario . . . 10

14. Centro de Reportes **10**
14.1. Generación de reportes . . . 10
14.1.1. Reportes PDF . . . 10
14.1.2. Reportes Excel . . . 10
14.2. Historial de reportes . . . 10
14.3. Reportes programados . . . 11

15. Manual de Operaciones (Administrador) **12**
15.1. Arquitectura del sistema . . . 12
15.2. Instalación desde cero . . . 12
15.2.1. Prerrequisitos . . . 12
15.2.2. Paso 1: Clonar el repositorio . . . 12
15.2.3. Paso 2: Configurar el backend . . . 12
15.2.4. Paso 3: Inicializar la base de datos . . . 12
15.2.5. Paso 4: Configurar el frontend . . . 13
15.2.6. Paso 5: Iniciar los servicios . . . 13
15.3. Variables de entorno . . . 13
15.4. Troubleshooting . . . 13
15.5. Backup y restauración . . . 14
15.5.1. Backup de la base de datos . . . 14
15.5.2. Restauración . . . 14
15.6. Endpoints principales de la API . . . 14

16. Glosario **15**

Introducción

Propósito del documento

Este manual proporciona instrucciones detalladas para el uso del sistema **SADUTO** (Sistema de Analítica de Datos Utilizando Técnicas Open Source Intelligence — Caso: Vicerrectorado de Grado). Está dirigido a:

- **Administradores del sistema** — Gestión técnica y configuración.
- **Vicerrector de Grado** — Consulta de reportes ejecutivos y KPIs estratégicos.
- **Coordinadores y Analistas UEBU** — Operación diaria, análisis de datos e interpretación de dashboards.

Descripción del sistema

SADUTO es una plataforma web que recolecta, procesa y analiza datos de fuentes abiertas (OSINT) sobre la percepción institucional de la EMI en redes sociales y medios digitales. El sistema utiliza inteligencia artificial para:

1. Extraer publicaciones y comentarios de Facebook y TikTok.
2. Clasificar el sentimiento (positivo, neutral, negativo) mediante modelos de Deep Learning.
3. Detectar temas, tendencias y anomalías con técnicas NLP/ML.
4. Generar reportes ejecutivos en PDF y Excel.
5. Emitir alertas automáticas ante situaciones críticas.

Requisitos del navegador

Navegador	Versión mínima	Recomendado
Google Chrome	90+	✓
Mozilla Firefox	88+	✓
Microsoft Edge	90+	✓
Safari	14+	—

Cuadro 1: Navegadores compatibles

Acceso al sistema

Inicio de sesión

1. Abra su navegador y acceda a la URL del sistema: `http://[servidor]:3000/login`

2. Ingrese su **correo electrónico institucional** (ej. `admin@emi.edu.bo`).
3. Ingrese su **contraseña** asignada por el administrador.
4. Haga clic en el botón **"Iniciar Sesión"**.

> **Nota**
> La pantalla de login muestra el logo institucional SADUTO sobre un fondo con overlay azul. Los campos de texto están resaltados con el color institucional azul (`#0D47A1`).

Roles de usuario

El sistema maneja tres perfiles de acceso con diferentes niveles de permisos:

Rol	Código	Permisos
Administrador	`administrador`	Acceso completo: CRUD de usuarios, configuración de alertas, todos los dashboards, logs del sistema.
Vicerrector	`vicerrector`	Consulta de dashboards, reportes ejecutivos, KPIs estratégicos. Sin acceso a gestión de usuarios.
Analista UEBU	`uebu`	Operación de dashboards, extracción de datos, generación de reportes, configuración de alertas propias.

Cuadro 2: Roles y permisos del sistema

Recuperación de contraseña

Si olvidó su contraseña, contacte al administrador del sistema para que le asigne una nueva desde el módulo de Gestión de Usuarios.

Navegación general

Estructura de la interfaz

La interfaz de SADUTO se compone de tres áreas principales:

1. **Barra superior (Header)**: Muestra el logo SADUTO, el título de la sección actual, controles de tema claro/oscuro, notificaciones y menú de perfil de usuario.
2. **Panel lateral (Sidebar)**: Menú de navegación con las siguientes secciones:
   - Inteligencia OSINT
   - Posts y Comentarios
   - Análisis AI (submenú: Sentimientos, Reputación, Alertas, Benchmarking)

- IA / ML / NLP
- Evaluación del Sistema
- Gestión de Usuarios
- Configuración

3. **Área principal**: Espacio de contenido donde se muestran los dashboards, tablas y formularios.

Tema visual

El sistema soporta dos modos de visualización:

- **Modo claro**: Fondo claro con texto oscuro (recomendado para uso diurno).
- **Modo oscuro**: Fondo oscuro con texto claro (reduce fatiga visual en uso nocturno).

Puede alternar entre ambos modos usando el ícono de sol/luna en la barra superior.

Módulo: Inteligencia OSINT

Descripción

Este dashboard presenta una visión consolidada de toda la inteligencia recolectada de fuentes abiertas. Incluye:

- **KPIs principales**: Total de fuentes activas, datos recolectados, patrones identificados y noticias monitoreadas.
- **Noticias relevantes**: Feed de noticias sobre la EMI extraídas de medios digitales, con indicador de relevancia y sentimiento.
- **Tendencias Google**: Gráficos de interés de búsqueda de términos relacionados con la EMI en Bolivia.
- **Patrones identificados**: Patrones de comportamiento detectados por los algoritmos de IA.

Interpretación de KPIs OSINT

KPI	Descripción	Valor ideal
Fuentes activas	Número de plataformas monitoreadas	≥ 3
Datos recolectados	Volumen total de publicaciones/comentarios	Creciente
Patrones detectados	Conductas repetitivas identificadas	Variable
Noticias	Artículos sobre la EMI en medios	Monitoreo

Cuadro 3: KPIs del módulo OSINT

Módulo: Posts y Comentarios

Descripción

Permite gestionar y visualizar las publicaciones (posts) extraídas de las fuentes OSINT configuradas (Facebook y TikTok), así como sus comentarios asociados.

Funcionalidades

1. **Lista de fuentes**: Panel izquierdo con las fuentes OSINT configuradas.
2. **Visualización de posts**: Lista central con títulos, fechas, engagement y sentimiento.
3. **Detalle de comentarios**: Al seleccionar un post, se despliegan sus comentarios con análisis de sentimiento individual.
4. **Extracción de comentarios TikTok**: Botón para iniciar scraping en tiempo real de comentarios de TikTok.

⚠ Precaución

La extracción de comentarios de TikTok puede tardar varios minutos dependiendo de la cantidad de comentarios. No cierre el navegador durante este proceso.

Módulo: Análisis de Sentimientos

Descripción

Dashboard central de inteligencia artificial que muestra los resultados del análisis de sentimiento sobre todos los datos recolectados.

Componentes del dashboard

1. **KPIs de sentimiento**:
   - **Índice de Satisfacción General (ISG)**: Porcentaje calculado como:

$$ISG = \frac{Publicacionespositivas}{Totalpublicaciones} \times 100$$

   - **Ratio positivo/negativo**: Proporción entre comentarios positivos y negativos.
   - **Confianza promedio del modelo**: Nivel de certeza del clasificador de sentimiento.
2. **Gráfico de distribución**: Gráfico circular (pie chart) con la proporción de sentimientos positivo, neutral y negativo.

3. **Gráfico de tendencia temporal**: Línea de tiempo mostrando la evolución del sentimiento.
4. **Nube de palabras**: Palabras más frecuentes en los comentarios, ponderadas por TF-IDF.
5. **Posts recientes**: Lista de las últimas publicaciones con su clasificación de sentimiento.

Interpretación de colores de sentimiento

Sentimiento	Color	Significado
Positivo		La publicación expresa satisfacción o aprobación.
Neutral		La publicación es informativa, sin carga emocional clara.
Negativo		La publicación expresa insatisfacción o queja.

Cuadro 4: Código de colores para sentimiento

Módulo: Reputación

Descripción

Proporciona una visión integral de la reputación digital de la EMI, comparando el desempeño institucional frente a competidores y mostrando los temas más relevantes.

Componentes

- **Score de Reputación**: Indicador compuesto (0–100) que pondera sentimiento, volumen y engagement.
- **Temas de reputación**: Categorías temáticas identificadas (infraestructura, académico, becas, etc.).
- **Competidores**: Comparativa de menciones y sentimiento vs. otras universidades bolivianas.

Módulo: Alertas y Anomalías

Descripción

Gestiona las alertas generadas automáticamente por el sistema cuando se detectan situaciones que requieren atención.

Tipos de alertas

Severidad	Color	Criterio de activación
Crítica	**Rojo**	Sentimiento negativo > 70 % con alta confianza, picos de quejas.
Alta	**Naranja**	Incremento significativo de menciones negativas.
Media	**Amarillo**	Tendencias descendentes moderadas en sentimiento.
Baja	**Azul**	Cambios menores que requieren monitoreo.

Cuadro 5: Niveles de severidad de alertas

Gestión de alertas

1. Las alertas aparecen en el dashboard con su severidad, título y descripción.
2. Haga clic en una alerta para ver su detalle completo.
3. Use el botón **"Resolver"** para marcar una alerta como resuelta, incluyendo notas de resolución.
4. Las alertas resueltas se mueven al historial.

Módulo: Benchmarking

Descripción

Compara métricas de percepción digital de las diferentes carreras de la EMI, permitiendo identificar las que tienen mejor y peor desempeño en redes sociales.

Métricas comparativas

- **Menciones**: Volumen de publicaciones que mencionan cada carrera.
- **Sentimiento**: Porcentaje de percepción positiva por carrera.
- **Engagement**: Nivel de interacción (likes, comentarios, compartidos) normalizado.

Módulo: IA / ML / NLP

Descripción

Dashboard técnico que muestra los resultados de los algoritmos de Procesamiento de Lenguaje Natural y Machine Learning.

Componentes

1. **Palabras clave (TF-IDF)**: Las 50 palabras más relevantes extraídas por el algoritmo Term Frequency – Inverse Document Frequency.
2. **Modelado de tópicos (LDA)**: Agrupaciones temáticas generadas por Latent Dirichlet Allocation.
3. **Clustering (K-Means)**: Agrupación de documentos por similitud semántica, visualizado con etiquetas y sentimiento predominante.
4. **Entidades nombradas (NER)**: Personas, organizaciones y lugares mencionados en los datos.
5. **Clasificación temática**: Distribución de contenido por categorías (académico, infraestructura, becas, etc.).
6. **Resumen ejecutivo**: Texto generado automáticamente que sintetiza los hallazgos principales.

Consejo

Los resultados de NLP se actualizan cada vez que se ejecuta el pipeline de análisis. Consulte con el administrador la frecuencia de actualización configurada.

Módulo: Evaluación del Sistema

Descripción

Presenta métricas de rendimiento y calidad del sistema SADUTO, alineadas con los objetivos específicos de la investigación.

Categorías de evaluación

Categoría	Peso	Qué mide
Recolección	20 %	Volumen, diversidad de fuentes, calidad de datos, cobertura temporal.
Sentimiento	25 %	Cobertura del análisis, balance, confianza del modelo, uso de Deep Learning.
NLP/ML	25 %	Keywords, Topic Modeling, Clustering, NER, clasificación temática.
Rendimiento	15 %	Tiempos de respuesta de la API (< 2 seg).
Completitud	15 %	Estructura completa de la base de datos.

Cuadro 6: Categorías de evaluación del sistema

Objetivos específicos evaluados

OE1 Implementar recolección multi-fuente OSINT (Facebook, TikTok, Google News).

OE2 Desarrollar dashboards interactivos (8 dashboards implementados).

OE3 Aplicar AI/ML/NLP para análisis de sentimiento y detección de patrones.

OE4 Evaluar la calidad del sistema con métricas cuantitativas ($\geq 90/100$).

Módulo: Gestión de Usuarios

Descripción

(Solo disponible para rol Administrador). Permite realizar operaciones CRUD sobre las cuentas de usuario del sistema.

Operaciones disponibles

1. **Listar usuarios**: Tabla con todos los usuarios, su rol, estado y último acceso.
2. **Crear usuario**: Formulario para agregar nuevos usuarios con asignación de rol.
3. **Editar usuario**: Modificar nombre, correo, rol y estado (activo/inactivo).
4. **Eliminar usuario**: Desactivar una cuenta de usuario.
5. **Buscar**: Filtro de búsqueda por nombre, email o rol.

Seguridad

Las contraseñas se almacenan con hash SHA-256. La contraseña por defecto para nuevos usuarios es `emi2024` y debe cambiarse en el primer inicio de sesión.

Módulo: Configuración

Configuración de alertas

Permite definir reglas personalizadas para la generación de alertas automáticas:

- **Nombre de la regla**: Identificador descriptivo.
- **Tipo de alerta**: Sentimiento negativo, anomalía de volumen, etc.
- **Umbral de valor**: Porcentaje que activa la alerta (ej. $0.7 = 70\,\%$).
- **Severidad mínima**: Nivel mínimo para generar la alerta.
- **Notificación por email**: Opción de envío automático.

Perfil de usuario

Cada usuario puede actualizar desde esta sección:

- Su nombre completo y cargo.
- Su contraseña (requiere la contraseña actual).

Centro de Reportes

Generación de reportes

El sistema permite generar dos tipos de reportes:

Reportes PDF

Tipo	Contenido	Páginas
Reporte Ejecutivo	Resumen semanal con KPIs, gráficos de tendencias y recomendaciones.	8–12
Reporte de Alertas	Detalle de alertas críticas con timeline y acciones recomendadas.	4–6
Anuario Estadístico	Análisis semestral completo con todos los indicadores.	30–50
Reporte por Carrera	Análisis específico de una carrera con comparativas.	10–15

Cuadro 7: Tipos de reportes PDF

Reportes Excel

Tipo	Contenido
Dataset de Sentimientos	Datos completos con múltiples hojas de análisis y gráficos.
Tabla Pivote	Análisis agregado por carrera, fuente o periodo.
Reporte de Anomalías	Detección de patrones anómalos con alertas.
Reporte Combinado	Todas las métricas consolidadas en un solo archivo.

Cuadro 8: Tipos de reportes Excel

Historial de reportes

Todos los reportes generados se almacenan y pueden:

- Descargarse nuevamente desde el historial.
- Filtrarse por tipo, formato y fecha.
- Eliminarse si ya no son necesarios.

Reportes programados

Los administradores pueden configurar la generación automática de reportes:

- **Frecuencia**: Diaria, semanal o mensual.
- **Distribución**: Envío automático por email a destinatarios configurados.
- **Formato**: PDF o Excel según configuración.

Manual de Operaciones (Administrador)

Arquitectura del sistema

Componente	Tecnología	Descripción
Backend API	Flask (Python 3.11)	API REST en puerto 5001, ∼3.350 líneas.
Frontend	React 18 + TypeScript + MUI 5	Aplicación SPA en puerto 3000 con Vite.
Base de datos	SQLite 3	Archivo `data/osint_emi.db`, 23 tablas.
NLP/ML	NLTK, scikit-learn, transformers	Pipeline de análisis con modelos pre-entrenados.
Scraping	Selenium, requests	Extracción de Facebook y TikTok.
Reportes	ReportLab, openpyxl	Generación de PDF y Excel.

Cuadro 9: Stack tecnológico del sistema

Instalación desde cero

Prerrequisitos

- Python 3.11 o superior
- Node.js 18+ y npm
- Git
- Google Chrome (para Selenium)

Paso 1: Clonar el repositorio

```
git clone [URL_REPOSITORIO]
cd osint_vicerrectorado
```

Paso 2: Configurar el backend

```
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate        # macOS/Linux
venv\Scripts\activate           # Windows
pip install -r requirements.txt
```

Paso 3: Inicializar la base de datos

```
python crear_bd.py
python seed_data.py     # Datos iniciales (fuentes, usuarios)
```

Paso 4: Configurar el frontend

```
cd frontend
npm install
```

Paso 5: Iniciar los servicios

```
# Terminal 1 - Backend
cd osint_vicerrectorado
./venv/bin/python api_real.py

# Terminal 2 - Frontend
cd osint_vicerrectorado/frontend
npm run dev
```

Verificación

Acceda a `http://localhost:3000/login` para verificar que la instalación fue exitosa. Use las credenciales: `admin@emi.edu.bo` / `emi2024`.

Variables de entorno

Variable	Valor por defecto	Descripción
`FLASK_PORT`	5001	Puerto de la API Flask.
`VITE_API_URL`	http://localhost:5001	URL del backend para el frontend.
`DB_PATH`	data/osint_emi.db	Ruta de la base de datos SQLite.
`SECRET_KEY`	osint-emi-secret-2024	Clave secreta para tokens JWT.
`DEBUG`	True	Modo debug (False en producción).

Cuadro 10: Variables de entorno del sistema

Troubleshooting

Error	Código	Solución
Vite chunk not found	ERR_FILE_NOT_FOUND	Ejecutar: `rm -rf node_modules/.vite && npm run dev`
`dispatcher.useContext` is null	TypeError	Limpiar caché de Vite y hacer hard refresh (Cmd+Shift+R).
API no responde	Connection refused	Verificar que el backend está corriendo: `curl http://localhost:5001/api/health`

Error	Código	Solución
Error de autenticación	401 Unauthorized	Verificar token en header: `Authorization: Bearer <token>`
Base de datos bloqueada	SQLITE_BUSY	Cerrar otros procesos que accedan a la BD. Reiniciar la API.
Selenium no encuentra Chrome	WebDriverError	Instalar Chrome y chromedriver compatible.
Módulos Python no encontrados	ModuleNotFoundError	Activar el entorno virtual: `source venv/bin/activate`

Cuadro 11: Guía de troubleshooting

Backup y restauración

Backup de la base de datos

```
# Crear backup con timestamp
cp data/osint_emi.db data/backup/osint_emi_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).db

# Backup programado (agregar a crontab)
0 2 * * * cp /ruta/data/osint_emi.db /ruta/data/backup/osint_emi_$(date +\%Y\%m\%d).db
```

Restauración

```
# Detener el servicio API
pkill -f "python.*api_real"

# Restaurar desde backup
cp data/backup/osint_emi_20250223.db data/osint_emi.db

# Reiniciar la API
./venv/bin/python api_real.py
```

Importante

Siempre detenga el servicio API antes de restaurar la base de datos para evitar corrupción de datos.

Endpoints principales de la API

Método	Endpoint	Descripción
POST	`/api/auth/login`	Autenticación de usuario
GET	`/api/auth/me`	Información del usuario autenticado

Método	Endpoint	Descripción
GET	`/api/usuarios`	Listar todos los usuarios
POST	`/api/usuarios`	Crear nuevo usuario
PUT	`/api/usuarios/:id`	Actualizar usuario
DELETE	`/api/usuarios/:id`	Eliminar usuario
GET	`/api/sentiment/distribution`	Distribución de sentimientos
GET	`/api/sentiment/kpis`	KPIs de sentimiento
GET	`/api/sentiment/wordcloud`	Nube de palabras
GET	`/api/ai/alerts`	Listar alertas
GET	`/api/ai/alerts/stats`	Estadísticas de alertas
PUT	`/api/ai/alerts/:id/resolve`	Resolver alerta
GET	`/api/nlp/keywords`	Palabras clave TF-IDF
GET	`/api/nlp/topics`	Tópicos LDA
GET	`/api/nlp/clusters`	Clusters K-Means
GET	`/api/osint/summary`	Resumen OSINT
POST	`/api/reports/generate`	Generar reporte
GET	`/api/configuracion-alertas`	Configuración de alertas
GET	`/api/logs`	Logs de actividad

Cuadro 12: Endpoints principales de la API REST

Glosario

OSINT *Open Source Intelligence* — Inteligencia de fuentes abiertas.

NLP *Natural Language Processing* — Procesamiento de Lenguaje Natural.

ML *Machine Learning* — Aprendizaje automático.

TF-IDF *Term Frequency – Inverse Document Frequency* — Algoritmo de ponderación de palabras.

LDA *Latent Dirichlet Allocation* — Modelo generativo para extracción de tópicos.

K-Means Algoritmo de clustering por partición en k grupos.

NER *Named Entity Recognition* — Reconocimiento de entidades nombradas.

KPI *Key Performance Indicator* — Indicador Clave de Rendimiento.

UEBU Unidad de Evaluación y Bienestar Universitario.

SADUTO Sistema de Analítica de Datos Utilizando Técnicas Open Source Intelligence — Caso: Vicerrectorado de Grado.

ISG Índice de Satisfacción General.

CRUD *Create, Read, Update, Delete* — Operaciones básicas sobre datos.

API REST Interfaz de programación basada en arquitectura REST.

JWT *JSON Web Token* — Estándar de autenticación basado en tokens.

Control de versiones del documento

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	Feb 2026	Alvaro Santiago Encinas Flores	Versión inicial del manual de usuario.